



东邪的 Alevel

作者: dx

时间: 2026, 8, 1

版本: 1.0

自定义: 信息



数学真正教会你的是如何拆解问题—东邪

目录

第1章 极限

1

第 1 章 极限

例题 1.1 一个人要走完 1 米，先要走 $1/2$ ，再走剩下的 $1/2$ 里面的一半，也就是 $1/4$ ，再走 $1/8$ ，再走 $1/16$ ，他最后能到达终点吗

例题 1.2 无限旅馆 一座有无限多个房间的旅馆已经住满。若此时又来了一位新客人，只需让每个住客都搬到房间号加 1 的房间：1 号房间搬到 2 号，2 号房间搬到 3 号，依此类推。这样 1 号房间就空出来了。也许有人会问：最后一间房的人去哪里？这正是无限反直觉的地方：它没有最后一间房。

例题 1.3 设 $x = 0.999999\cdots$ ，则

$$10x = 9.999999\cdots$$

两式相减：

$$10x - x = 9.999999\cdots - 0.999999\cdots = 9$$

所以 $9x = 9$ ，即 $x = 1$ 。因此

$$0.999999\cdots = 1$$

$$0.999\cdots = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{10^n}\right) = 1$$

东邪的 tip 1.1

读作：当 n 趋近于无穷大时， $\left(1 - \frac{1}{10^n}\right)$ 的极限 limit 是 1。这里的 $\lim$ 和 $n \rightarrow \infty$ ，就像我们学过的根号一样，是一种数学符号；。

东邪的 tip 1.2

足够光滑的曲线从微观来看都是直线，举一个例子你在地球上感觉过地球是球体吗，路不是平的吗。

例题 1.4 思考题如果无限旅馆要再住无数个人呢？